ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Студент: Одеджими Олуваколаде

Группа: НПИбд-01-23

Университет: РУДН, Москва, 2026

Цели и задачи работы

Цель: изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

Задачи:

1. Разбиение IPv4-сетей на подсети (VLSM)
2. Разбиение IPv6-сетей (идентификатор подсети / интерфейса)
3. Реализация топологии с двойным стеком в GNS3
4. Настройка IPv4 на маршрутизаторе FRR (msk-Odejimi-gw-01)
5. Настройка DHCP-сервера на VyOS
6. Настройка DHCPv6/SLAAC и IPv6 на VyOS
7. Анализ трафика: ARP, ICMP, ICMPv6, DHCP в Wireshark

Разбиение IPv4-сети 172.16.20.0/24 на подсети

Задание: разбить сеть на 3 подсети с max числом узлов 126, 62, 62. Используется VLSM:

Подсеть	Адрес/префикс	Маска	Broadcast	Диапазон узлов
Подсеть 1 (/25)	172.16.20.0/25	255.255.255.128	172.16.20.127	.1 – .126
Подсеть 2 (/26)	172.16.20.128/26	255.255.255.192	172.16.20.191	.129 – .190
Подсеть 3 (/26)	172.16.20.192/26	255.255.255.192	172.16.20.255	.193 – .254

Дополнительные задачи:
10.10.1.64/26 → подсеть /27 (30 узлов): 10.10.1.64/27, broadcast 10.10.1.95
10.10.1.0/26 → подсеть /28 (14 узлов): 10.10.1.0/28, broadcast 10.10.1.15

Формулы: число подсетей = 2^m, число узлов = 2^n − 2

Разбиение IPv6-сетей на подсети

Сеть 2001:db8:c0de::/48

Тип: документационный префикс 2001:DB8::/32
Диапазон: ::1 … ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Способ 1 — идентификатор подсети (/64):
- 2001:db8:c0de:0001::/64
- 2001:db8:c0de:0002::/64

Способ 2 — идентификатор интерфейса (/68):
- 2001:db8:c0de:0000:0000::/68
- 2001:db8:c0de:0000:1000::/68

Сеть 2a02:6b8::/64

Тип: Global Unicast (2000::/3)
Диапазон: 2a02:6b8::1 … ::ffff:ffff:ffff:ffff

Способ 1 — биты 65–80 (/80):
- 2a02:6b8::0001:0000::/80
- 2a02:6b8::0002:0000::/80

Способ 2 — идентификатор интерфейса (/68):
- 2a02:6b8::0000::/68
- 2a02:6b8::1000::/68

Ключевые отличия от IPv4:

- Разбиение IPv6 не экономит адреса, а создаёт иерархическую структуру
- Предпочтительная граница — полубайт (4 бита = 1 hex-цифра)
- Link-Local (FE80::/10) генерируется автоматически для каждого интерфейса

Топология сети с двойным стеком в GNS3

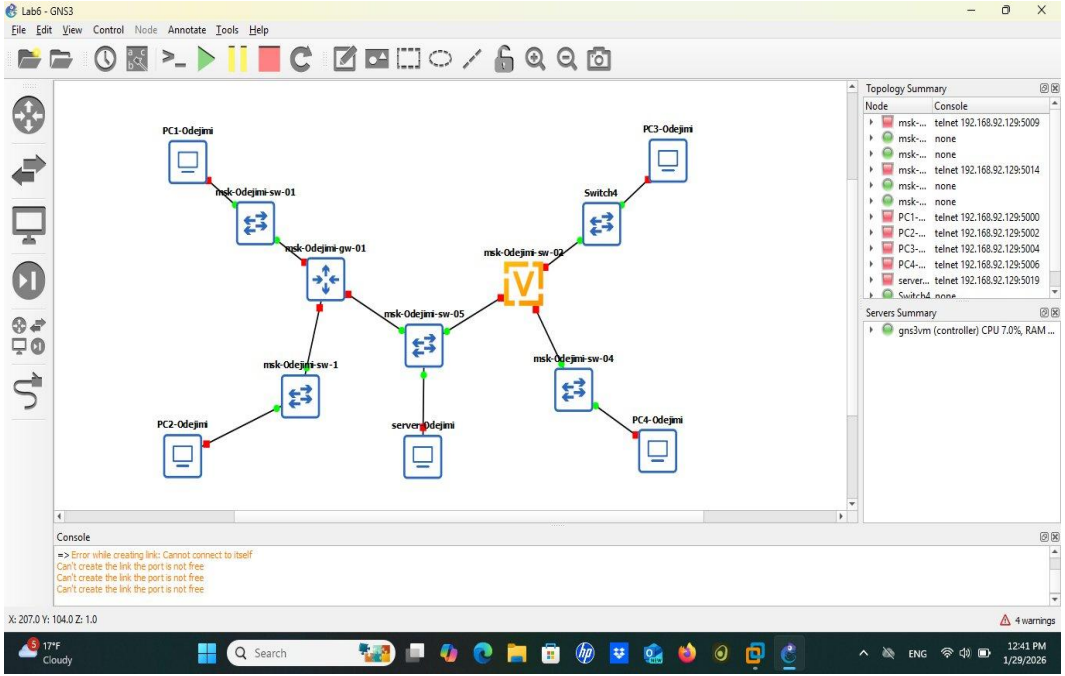


Рис. 1. Общая топология GNS3 (Lab6)

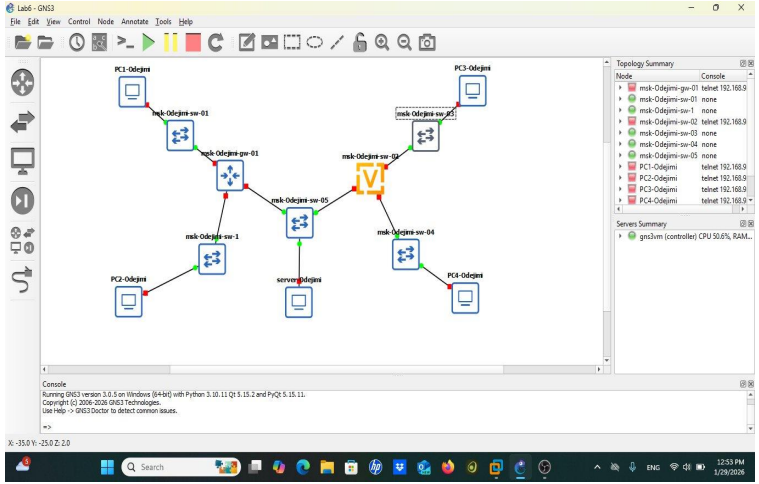


Рис. 2. Финальная топология

IPv4-подсеть: FRR (msk-Odejimi-gw-01)

IPv6-подсеть: VyOS (msk-Odejimi-sw-02)

4 VPCS + 1 server-Odejimi

5 коммутаторов

Настройка IPv4-адресации на VPCS

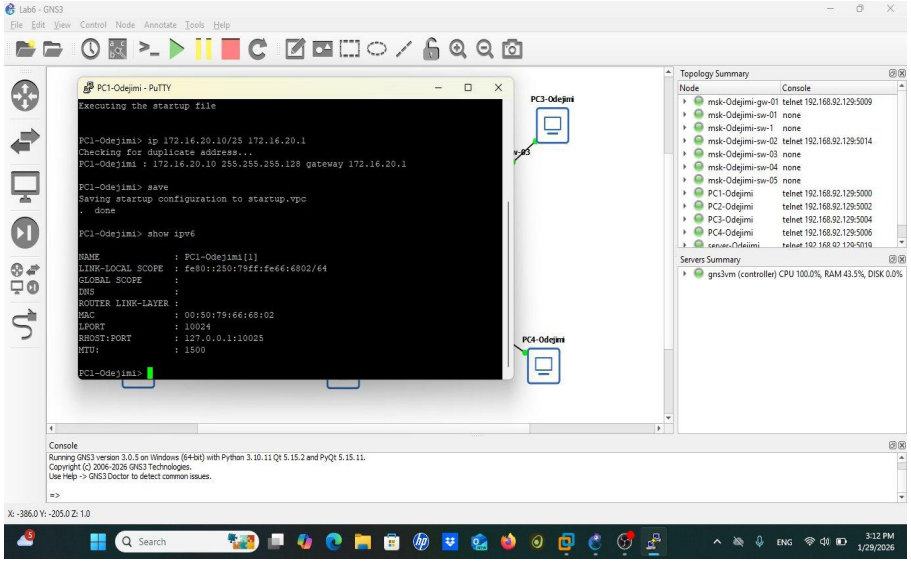


Рис. 3. PC1: 172.16.20.10/25, link-local IPv6

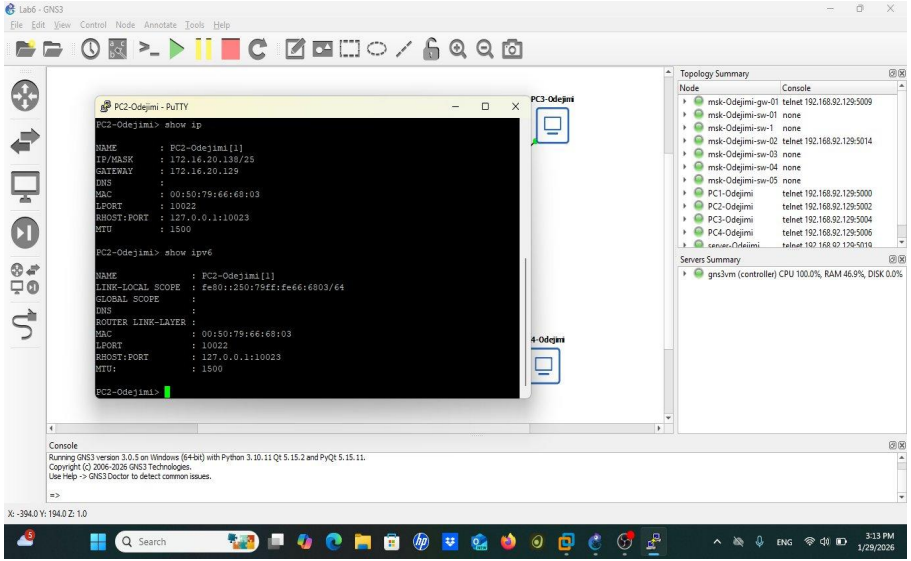


Рис. 4. PC2: 172.16.20.138/25 (GW .129)

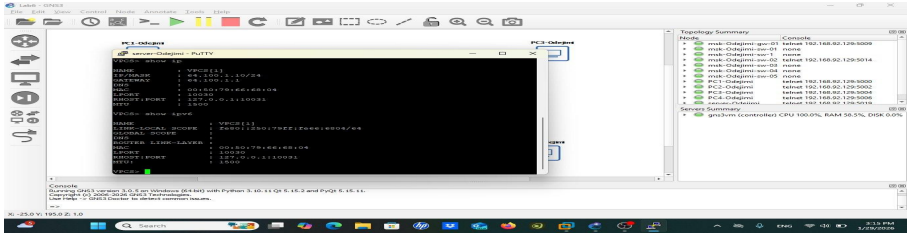


Рис. 5. server-Odejimi: 64.100.1.10/24

PC1: 172.16.20.10/25 GW: 172.16.20.1

PC2: 172.16.20.138/25 GW: 172.16.20.129

Server: 64.100.1.10/24 GW: 64.100.1.1

Настройка маршрутизатора FRR (msk-Odejimi-gw-01)

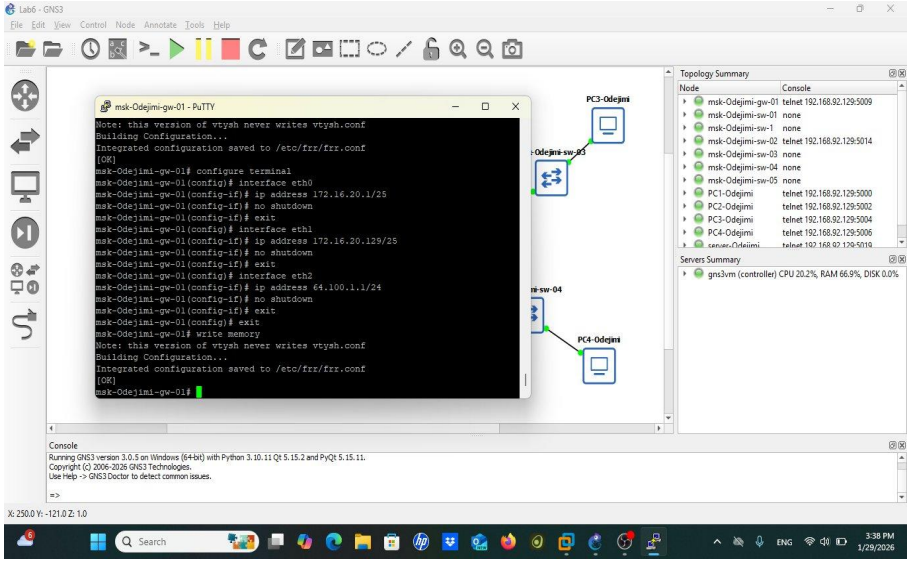


Рис. 6. Конфигурация eth0/eth1/eth2

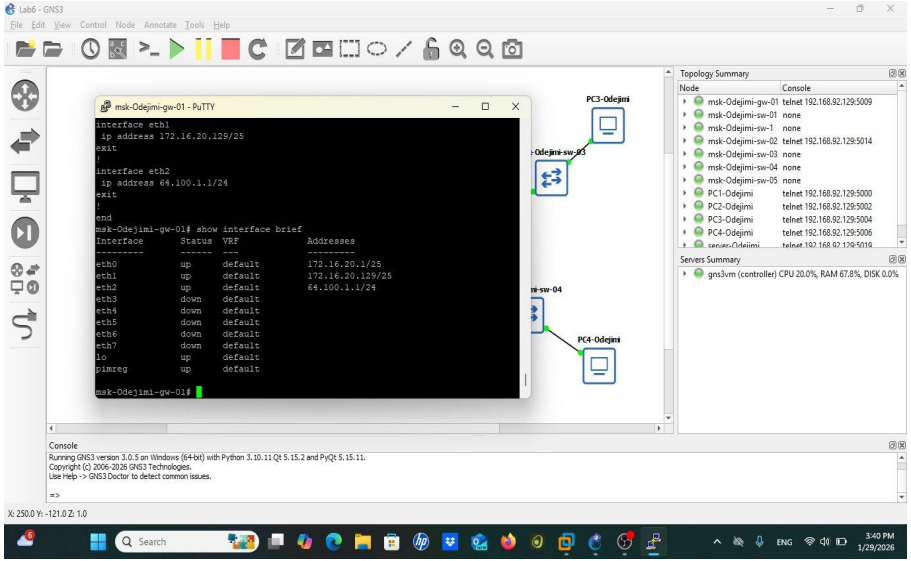


Рис. 7. show interface brief — все вверх

eth0: 172.16.20.1/25 **eth1:** 172.16.20.129/25 **eth2:** 64.100.1.1/24

Проверка связности: ping и trace

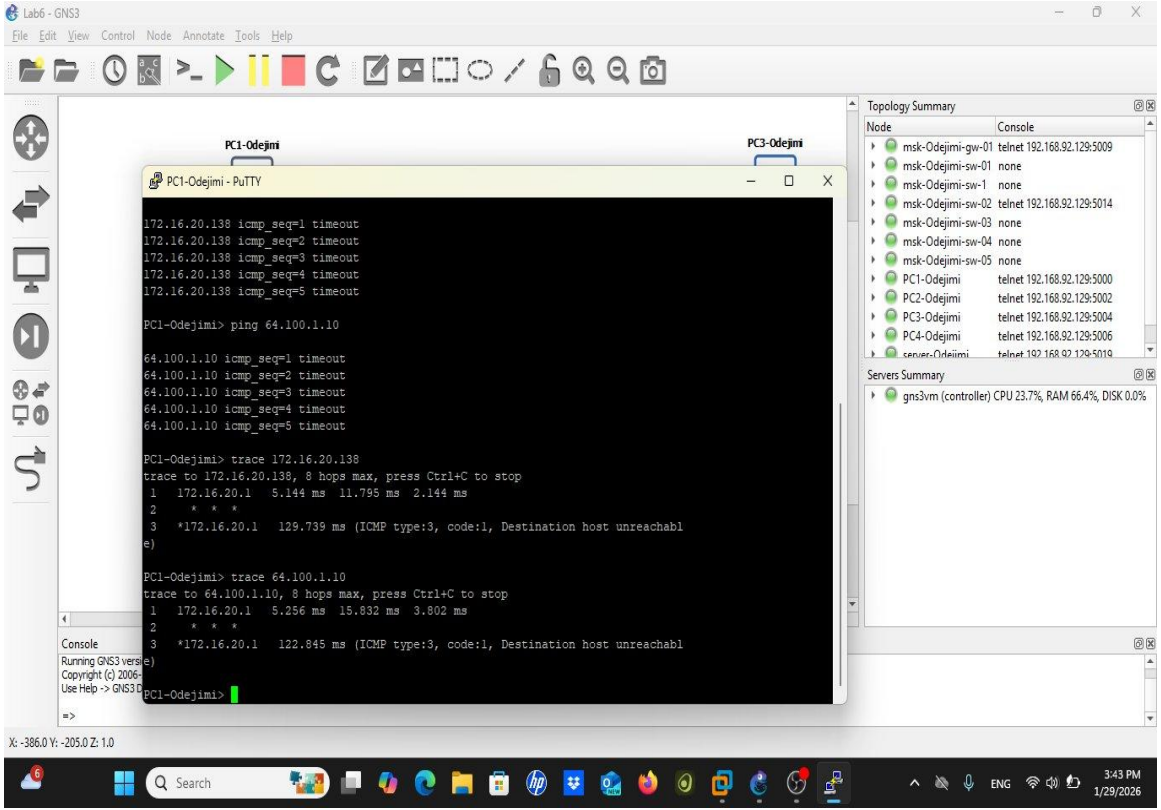


Рис. 8. PC1: ping/trace — шлюз достижим, другие подсети нет

Hop 1: 172.16.20.1 ✓

Hop 2: * * * (нет маршрута)

Hop 3: 172.16.20.1 (ICMP unreachable)

→ Маршрутизация между подсетями не настроена

DHCP-сервер на VyOS (ODEJIMI-GW-01)

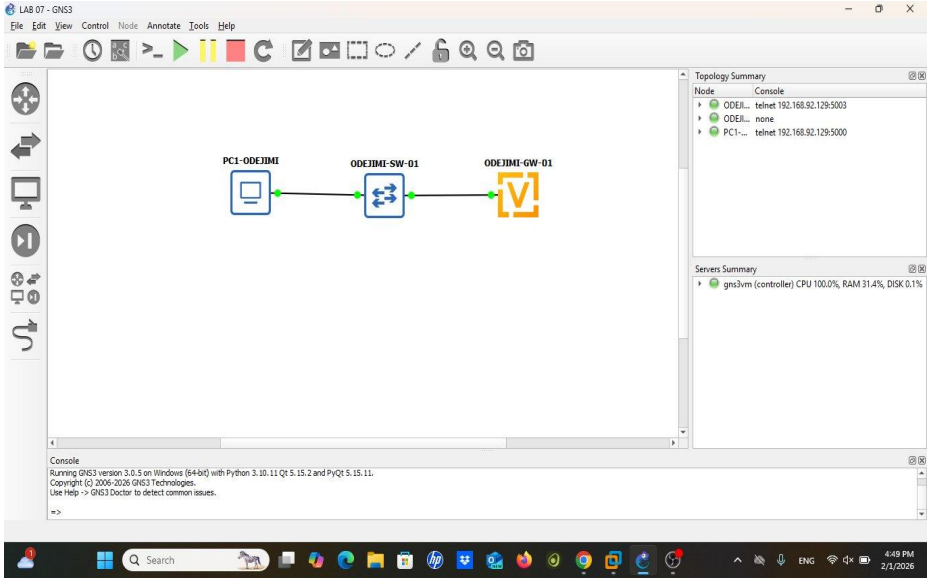


Рис. 9. Топология: PC1 — SW — VyOS

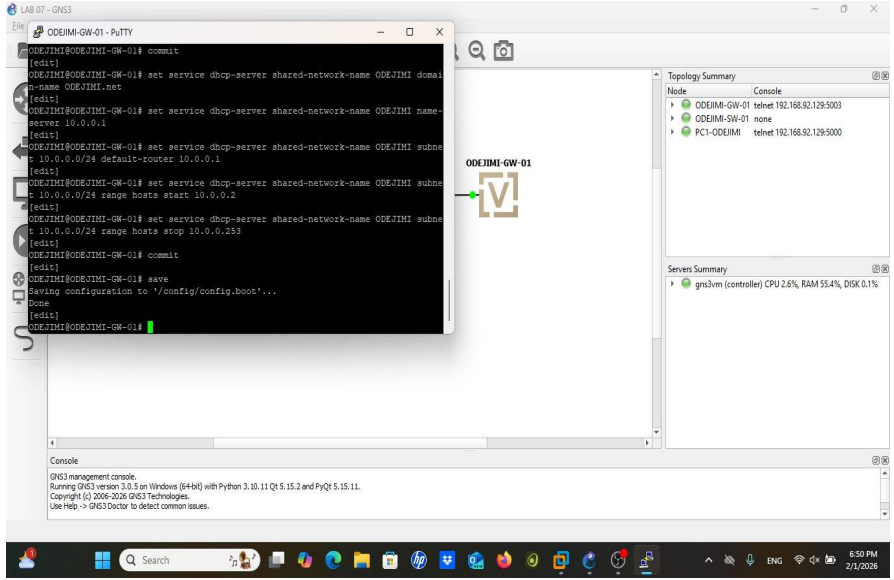


Рис. 10. Конфигурация DHCP-сервера

Параметры DHCP:
Сеть: ODEJIMI | Домен: ODEJIMI.net | DNS: 10.0.0.1
Шлюз: 10.0.0.1 | Диапазон: 10.0.0.2 – 10.0.0.253 | Аренда: 86400 с

Результат DHCP: PC1 получил адрес, Wireshark

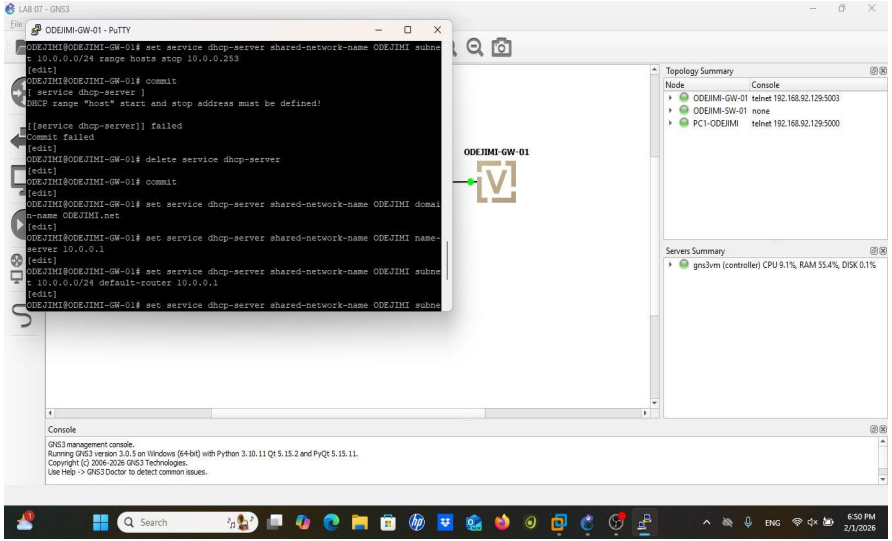


Рис. 11. PC1: IP 10.0.0.2 от DHCP, ping шлюза

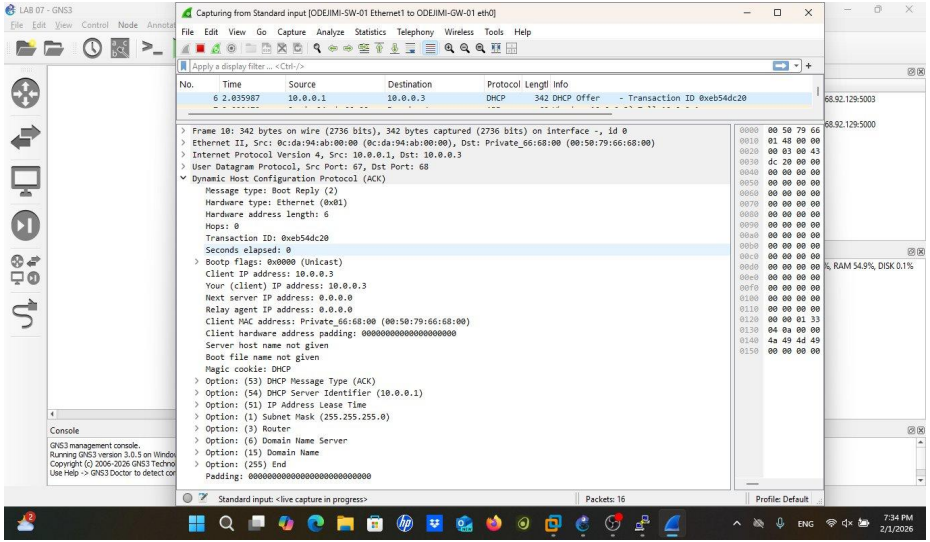


Рис. 12. Wireshark: DHCP ACK с опциями

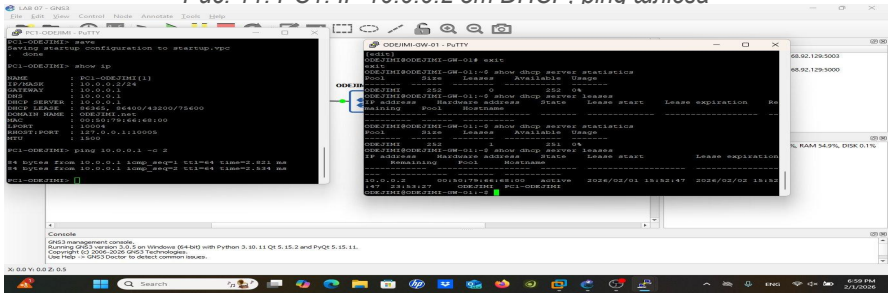


Рис. 13. DHCP leases: PC1-ODEJIMI

DHCP ACK (Boot Reply):

Клиент: 10.0.0.2 | Сервер: 10.0.0.1

Маска: 255.255.255.0

DNS: 10.0.0.1 | Домен: ODEJIMI.net

Настройка DHCPv6 и IPv6 на VyOS

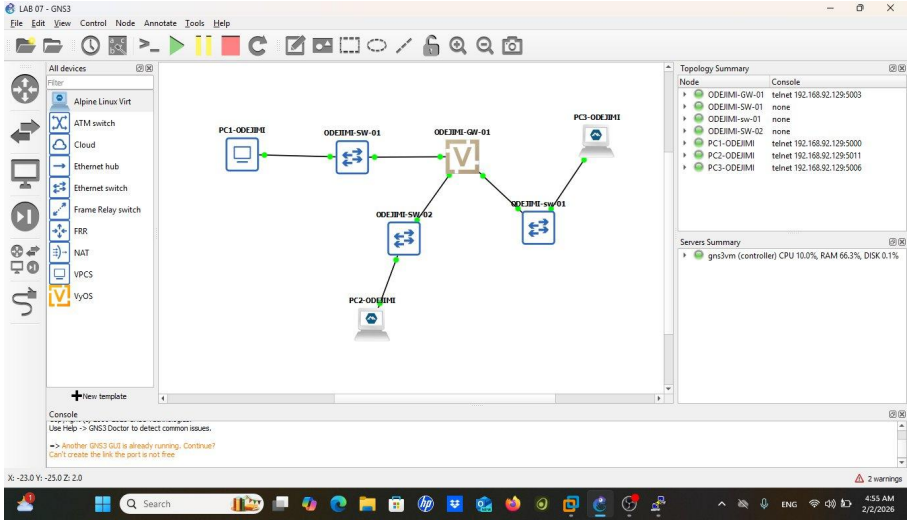


Рис. 14. Топология с Alpine Linux (PC2, PC3)

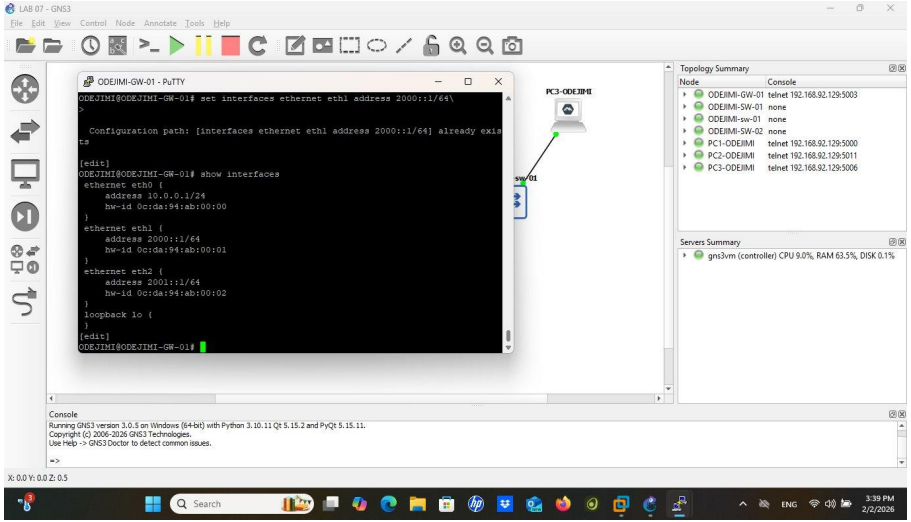
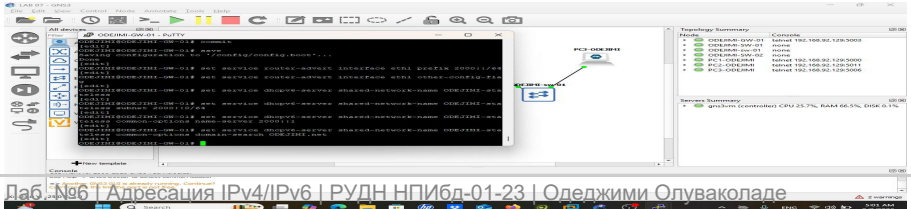


Рис. 15. VyOS show interfaces: eth0/1/2

eth0: 10.0.0.1/24 **eth1:** 2000::1/64 **eth2:** 2001::1/64



DHCPv6: ODEJIMI-stateless

Подсеть: 2000::0/64

DNS: 2000::1 | Домен: ODEJIMI.net

IPv6: SLAAC-адресация и ICMPv6 в Wireshark

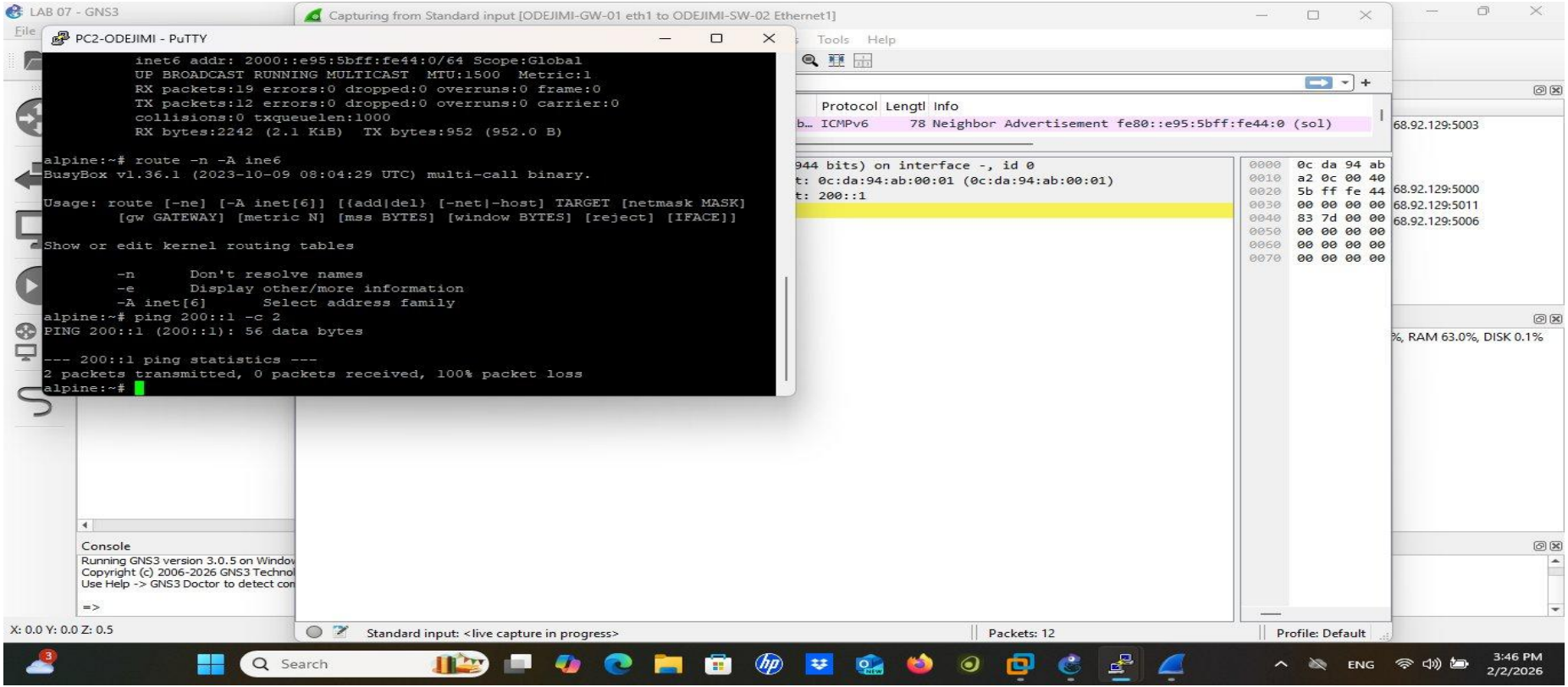


Рис. 17. Alpine PC2: глобальный IPv6 2000::e95:5bff:fe44:0/64, ICMPv6 Neighbor Advertisement в Wireshark

Выводы

1. IPv4-подсети: для сети 172.16.20.0/24 выполнено VLSM-разбиение на 3 подсети (/25, /26, /26) согласно требуемому числу узлов.

2. IPv6-подсети: реализованы оба метода разбиения — по идентификатору подсети (/64) и по идентификатору интерфейса (/68).

3. FRR (msk-Odejimi-gw-01): настроены 3 интерфейса (eth0, eth1, eth2), шлюз доступен из каждой подсети. Для межподсетевой маршрутизации требуется дополнительная настройка.

4. DHCP (VyOS): PC1-ODEJIMI получил адрес 10.0.0.2/24 автоматически. В Wireshark подтверждён полный DORA-цикл с корректными опциями.

5. DHCPv6/SLAAC: Alpine Linux PC2 получил глобальный IPv6 через SLAAC. ICMPv6 Neighbor Advertisement подтверждает механизм обнаружения соседей.

6. Двойной стек: VyOS успешно совмещает IPv4 (10.0.0.1/24) и IPv6 (2000::1/64, 2001::1/64) на одном маршрутизаторе.